

1. Tekintsük az $f(x) := \frac{2 + \sqrt{1+3x^2}}{1+x}$ ($x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$) függvényt.

a) A definíció alapján bizonyítsa, hogy $f \in D\{1\}$, és számítsa ki az $f'(1)$ deriváltat! **3 pont**

b) Írja fel az érintőegyenes egyenletét az $a = 0$ abszcisszájú pontban, ha létezik! **3 pont**

Megoldás:

a) Nyilván $1 \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Tekintsük a $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ határértéket:

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{\frac{2 + \sqrt{1+3x^2}}{1+x} - 2}{x - 1} = \frac{\sqrt{1+3x^2} - 2x}{(x-1)(x+1)} = \frac{1 - x^2}{(x-1)(x+1)(\sqrt{1+3x^2} + 2x)} = \\ &= \frac{-1}{\sqrt{1+3x^2} + 2x} \xrightarrow{x \rightarrow 1} -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

A határérték létezik és véges, tehát $f \in D\{1\}$, és $f'(1) = -\frac{1}{4}$.

b) A műveleti szabályok és a deriválhatóság kapcsolatát leíró tételek alapján $f \in D(\mathbb{R} \setminus \{-1\})$, így $f \in D\{0\}$. A függvénynek tehát létezik érintője a $(0, f(0))$ pontban, melynek egyenlete:

$$y = f'(0) \cdot (x - 0) + f(0).$$

A deriváltfüggvény:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(2 + \sqrt{1+3x^2})'(1+x) - (2 + \sqrt{1+3x^2})(1+x)'}{(1+x)^2} = \\ &= \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+3x^2}}(1+3x^2)'(1+x) - (2 + \sqrt{1+3x^2}) \cdot 1}{(1+x)^2} = \\ &= \frac{\frac{3x(1+x)}{\sqrt{1+3x^2}} - (2 + \sqrt{1+3x^2})}{(1+x)^2} \quad (x \neq 1). \end{aligned}$$

Tehát $f(0) = 3$, $f'(0) = -3$, az érintőegyenes egyenlete pedig

$$y = f'(0) \cdot (x - 0) + f(0) = -3x + 3.$$

2. Határozza meg az $a, b \in \mathbb{R}$ paramétereket úgy, hogy az alábbi függvény minden $x \in \mathbb{R}$ esetén differenciálható legyen, és adja meg a deriváltfüggvényt!

$$f(x) := \begin{cases} ae^{2x} \cos x - 1, & \text{ha } x < 0, \\ b(20x^{24} - \pi x^2 + 4x + 1), & \text{ha } x \geq 0. \end{cases} \quad \textbf{8 pont}$$

Megoldás:

- i. $x \in (-\infty, 0)$ esetén $f \in D\{x\}$ és $f'(x) = 2ae^{2x} \cos x - ae^{2x} \sin x = ae^{2x}(2 \cos x - \sin x)$,
- ii. $x \in (0, +\infty)$ esetén $f \in D\{x\}$ és $f'(x) = b(480x^{23} - 2\pi x + 4)$,
- iii. $x = 0$ esetén $f \in D\{0\} \iff f \in C\{0\} \wedge f'_-(0) = f'_+(0)$.

- Folytonosság:

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) = ae^{2x} \cos x - 1 \Big|_{x=0} = a - 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = b(20x^{24} - \pi x^2 + 4x + 1) \Big|_{x=0} = b = f(0).$$

$$\text{Tehát } f \in C\{0\} \iff f(0) = \lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) \iff a - 1 = b.$$

- Egyoldali deriváltak:

$$f'_-(0) = ae^{2x}(2 \cos x - \sin x) \Big|_{x=0} = 2a,$$

$$f'_+(0) = b(480x^{23} - 2\pi x + 4) \Big|_{x=0} = 4b.$$

$$\text{Tehát } f'_-(0) = f'_+(0) \iff 2a = 4b$$

$$\bullet f \in D\{0\} \iff \begin{cases} a - 1 = b \\ 2a = 4b \end{cases} \iff a = 2 \text{ és } b = 1.$$

Tehát $f \in D \iff a = 2$ és $b = 1$, és ekkor a deriváltfüggvény:

$$f'(x) = \begin{cases} 2e^{2x}(2 \cos x - \sin x), & \text{ha } x < 0, \\ 4, & \text{ha } x = 0, \\ 480x^{23} - 2\pi x + 4, & \text{ha } x > 0. \end{cases}$$

3. Számítsa ki a következő határértékeket a L'Hospital-szabály segítségével!

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - 1}{x^2 + \cos x - 1},$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{1/x}.$

4+4 pont

Megoldás:

a) A L'Hospital-szabály kétszeri alkalmazásával:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - 1}{x^2 + \cos x - 1} &= \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - \sin x - 1)'}{(x^2 + \cos x - 1)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{2x - \sin x} = \\ &= \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - \cos x)'}{(2x - \sin x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x}{2 - \cos x} = 1. \end{aligned}$$

b) Átalakítás e alapú hatvánnyá:

$$(1 + \sin x)^{1/x} = (e^{\ln(1 + \sin x)})^{1/x} = e^{\frac{\ln(1 + \sin x)}{x}} \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \right).$$

A kitevő határértéke a L'Hospital-szabály alkalmazásával:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin x)}{x} = \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\ln(1 + \sin x))'}{x'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1 + \sin x} = 1.$$

Az $\exp$ függvény folytonos, így a határérték:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{1/x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin x)}{x}} = e.$$

4. Teljes függvényvizsgálat végzése után (monotonitás, szélsőértékek, konvexitás, inflexiós pontok, hatértékek, aszimptoták) vázolja az alábbi függvény grafikonját!

$$f(x) := \frac{x}{\ln x} \quad (x \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}).$$

10 pont

Megoldás:

1) **Kezdeti vizsgálatok:** $f \in D^\infty$, zérushely nincs, speciális tulajdonság nincs.

2) **Monotonitás:** $f \in D$, a deriváltfüggvény:

$$f'(x) = \frac{x' \ln x - x \ln' x}{\ln^2 x} = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}.$$

Monotonitási intervallumok és lokális szélsőértékek:

x	$(0, 1)$	1	$(1, e)$	e	$(e, +\infty)$
f'	$\ominus$	$-$	$\ominus$	0	$\oplus$
f	$\downarrow$	$-$	$\downarrow$	e lok. min.	$\uparrow$

3) **Konvexitás:** $f \in D^2$, a második deriváltfüggvény:

$$f''(x) = \frac{(\ln x - 1)' \ln^2 x - (\ln x - 1)(\ln^2 x)'}{\ln^4 x} = \frac{\frac{\ln^2 x}{x} - \frac{2(\ln x - 1) \ln x}{x}}{\ln^4 x} = \frac{2 - \ln x}{x \ln^3 x}.$$

Konvexitási intervallumok és inflexiós pontok:

x	$(0, 1)$	1	$(1, e^2)$	e^2	$(e^2, +\infty)$
f''	$\ominus$	$-$	$\oplus$	0	$\ominus$
f	konkáv	$-$	konvex	inflexió	konkáv

4) **Határértékek:** $\mathcal{D}'_f \setminus \mathcal{D}_f = \{0, 1, +\infty\}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{x}{\ln x} = \frac{0}{-\infty} = 0,$$

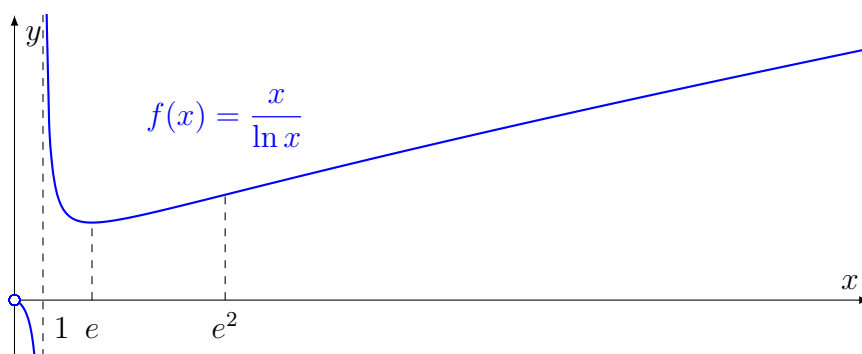
$$\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x}{\ln x} = \frac{1}{0^-} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x}{\ln x} = \frac{1}{0^+} = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln x} = \left(\frac{+\infty}{+\infty} \right) \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty.$$

5) **Aszimptota:** $(+\infty)$ -ben:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} = \frac{1}{+\infty} = 0 =: A, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - Ax) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \implies \text{nem létezik aszimptota.}$$

6) **Grafikon:**



5. Írja fel az alábbi függvény 0 középpontú másodfokú Taylor-polinomját, és becsülje meg, hogy a $[0, \frac{1}{10}]$ intervallumon mekkora hibával közelíti meg a Taylor-polinom a függvényt!

$$f(x) := \ln \sqrt{1+2x} \quad \left(x \in \left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)\right). \quad \boxed{8 \text{ pont}}$$

Megoldás:

• **Taylor-polinom:**

$f \in D^2$. A függvény és deriváltjai, valamint értékük 0-ban:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2} \ln(1+2x), & f(0) &= 0; \\ f'(x) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1+2x} = (1+2x)^{-1}, & f'(0) &= 1; \\ f''(x) &= -2(1+2x)^{-2}, & f''(0) &= -2. \end{aligned}$$

Tehát a 0 középpontú másodfokú Taylor-polinom:

$$T_{2,0}f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 = x - x^2.$$

• **Hibabecslés:**

$f \in D^3$, a hibabecsléshez alkalmazható a Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal:

$$\forall x \in \left(0, \frac{1}{10}\right] : \exists \xi \in (0, x) : f(x) - T_{2,0}f(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!} \cdot x^3.$$

A harmadik deriváltfüggvény:

$$f'''(x) = 4(1+2x)^{-3} \cdot 2 = \frac{8}{(1+2x)^3}.$$

Ha $0 < x \leq \frac{1}{10}$ és $0 < \xi < x$, akkor $0 < \xi \leq \frac{1}{10}$, és

$$|f'''(\xi)| = \frac{8}{(1+2\xi)^3} \leq \frac{8}{(1+2 \cdot 0)^3} = 8.$$

Tehát a hibabecslés a $[0, \frac{1}{10}]$ intervallumon:

$$|f(x) - T_{2,0}f(x)| = \frac{|f'''(\xi)|}{3!} \cdot |x|^3 \leq \frac{8}{6} \cdot \left|\frac{1}{10}\right|^3 = \frac{1}{750}.$$